

Programación Avanzada - Sección 5

Ayudantía 2: Condicionales y Ciclos

Profesor: Leandro Llanza

Ayudantes: Diego Banda, Cristopher Vásquez



Contacto



diego.banda@mail.udp.cl



darkclouds



Click aquí!!



cristopher.vasquez1@mail.udp.cl



lucipherdevas

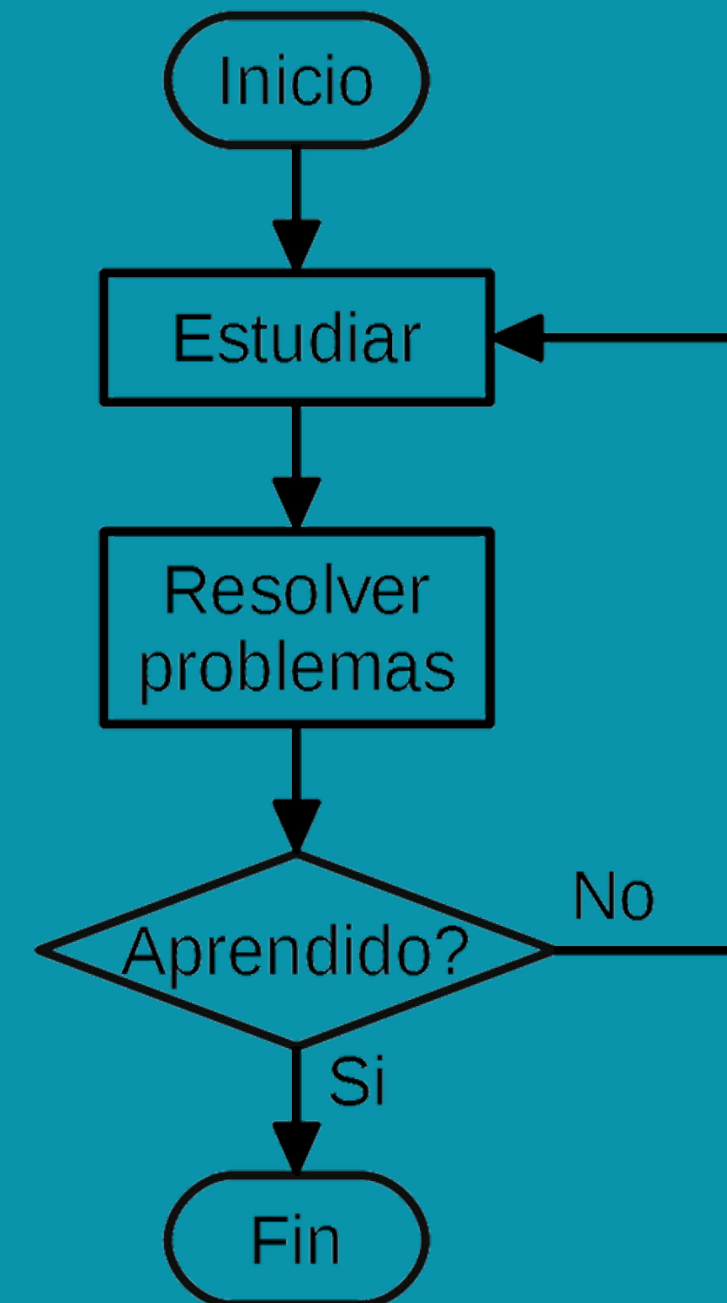


Diagramas de Flujo

Un diagrama de flujo representa la lógica de tu algoritmo visualmente a través de bloques, de esta manera puedes explicar el funcionamiento de tu código o utilizarlo como un paso previo para tener una idea clara de qué llevar al código.



Se recomienda usar:
excalidraw ([click aquí](#))



if-else

Bloque verifica condición booleana, si se cumple ejecuta el código dentro de sus llaves, en caso contrario, pasa al siguiente caso.

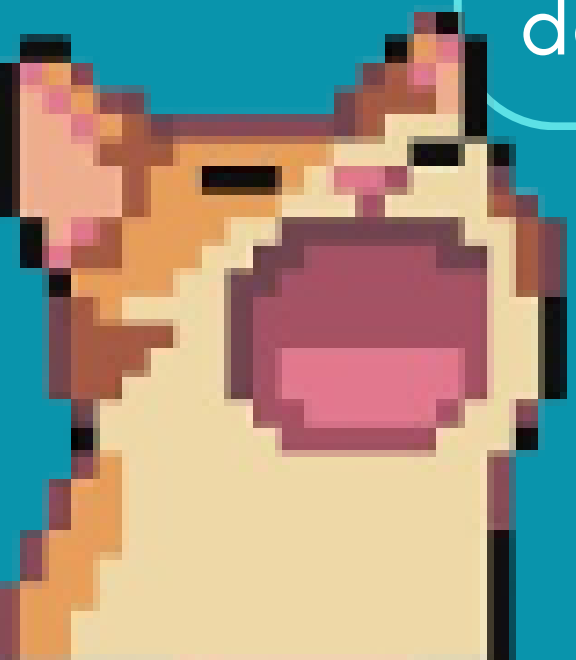
```
1  public class Main{  
2      public static void main(String[] args){  
3          if(/*expresión booleana*/){  
4              // Código  
5          }else if(/*expresión booleana*/){  
6              // Código  
7          }else{  
8              // Código  
9          }  
10     }  
11 }
```



switch-case

switch-case
verifica el valor
de una variable
y ejecuta el
código
correspondiente
o un caso por
defecto.

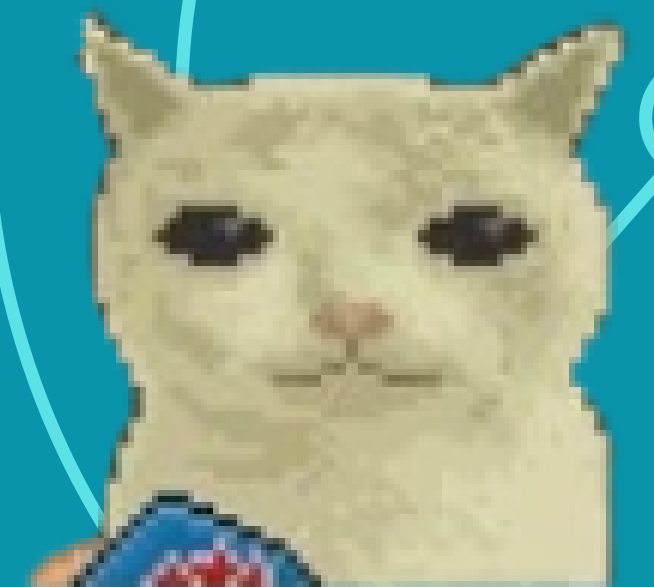
```
1  public class Main{  
2      public static void main(String[] args){  
3          switch(/* variable */){  
4              case /* caso que variable sea igual a esto */:  
5                  // Código  
6                  break;  
7          default:  
8              // Código  
9              break;  
10         }  
11     }  
12 }
```



while

Un ciclo que verifica una condición booleana, mientras tal condición sea verdadera se ejecutará el código dentro de sus llaves.

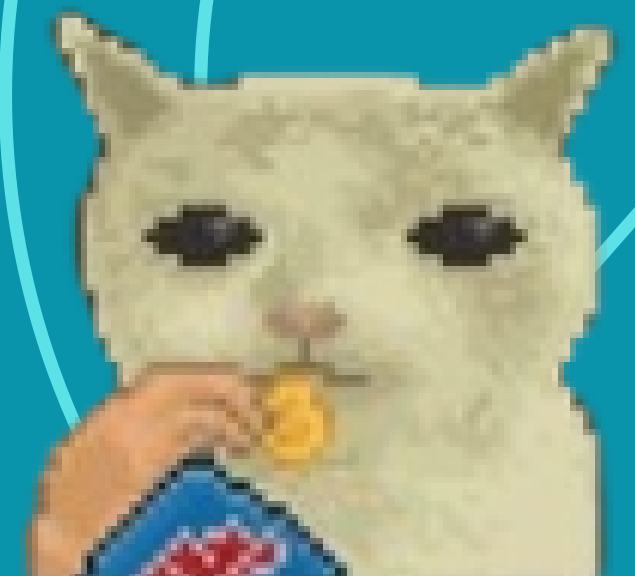
```
1  public class Main{  
2      public static void main(String[] args){  
3          while(/* Expresion booleana */){  
4              // Código  
5          }  
6      }  
7  }
```



do-while

Un ciclo que ejecuta inicialmente el código dentro de sus llaves y finalmente verifica la condición booleana, si se cumple, se ejecuta nuevamente.

```
1  public class Main{  
2      public static void main(String[] args){  
3          do{  
4              //Codigo  
5          }while(/* Expresion booleana */);  
6      }  
7  }
```



for

En sus paréntesis puede inicializar una variable, luego la condición booleana a verificar y finalmente actualización de variable ejecutada al final de cada ciclo.

```
1  public class Main{
2      public static void main(String[] args){
3          for( /*crea variable*/ ; /*expresion booleana*/ ; /* actualizacion */){
4              //Codigo
5          }
6          // Ejemplo:
7          for(int i = 0 ; i < 10 ; i++){
8              //Codigo
9          }
10     }
11 }
```



Instrucciones especiales!!

- **break:** Termina el ciclo en el que se ejecuta.
- **continue:** Pasa a la siguiente iteración del ciclo (se salta las siguientes líneas del ciclo).

```
1  public class Main{  
2      public static void main(String[] args){  
3          while(/* expresion booleana */){  
4              if(/* expresion booleana */){  
5                  break;  
6              }else{  
7                  continue;  
8              }  
9              // resto del codigo  
10         }  
11     }  
12 }
```



Ejercicios

1. Lee 3 números por teclado y determine (imprimiendo en pantalla) cuál es el mayor.
2. Ingresa un número, calcula el factorial a través de un ciclo.
3. Cree una calculadora simple, se ingresan 2 números (double) y un operador (char: '+', '-', '*' o '/'), utilizando switch-case imprima en pantalla el resultado.
4. Ingresa inicialmente un número N, luego haz un ciclo en el cual se pidan N números: al finalizar debe mostrar la cantidad de números positivos y números negativos ingresados.

¡Recuerda! Para cada ejercicio debes crear el diagrama de flujo y luego programarlo



Muchas gracias!

